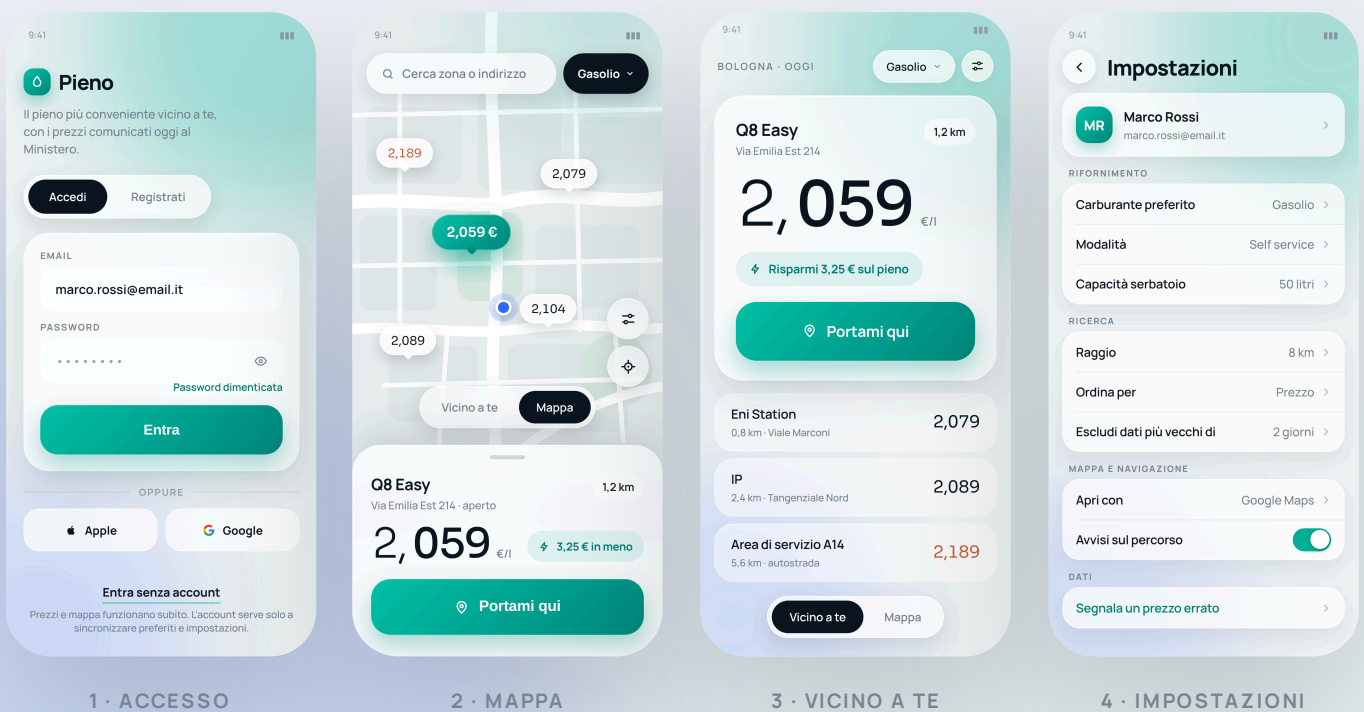


Pieno

Design system delle quattro schermate, piano d'azione tecnico e roadmap operativa. Include la struttura dei file di linee guida da generare per lo sviluppo assistito da riga di comando.



I principi che tengono insieme le schermate

UNA DOMANDA, UNA RISPOSTA

Ogni schermata risponde a “dove faccio il pieno adesso e quanto risparmio”. Un solo elemento dominante (il prezzo), una sola azione primaria (**Portami qui**), tutto il resto in secondo piano.

LEGGIBILE A DUE DISTANZE

Prezzo e bottone si leggono a braccio teso in meno di un secondo: servono in auto o mentre si cammina. Nome, via e alternative restano per chi ha tempo di guardarle.

IL RISPARMIO È IN EURO

«2,059 €/l» non dice nulla mentre si guida. «Risparmi 3,25 € sul pieno» sì. Base dichiarata: 50 litri, confronto con la media della zona, al netto della deviazione.

SUPERFICI MORBIDE, CONTENUTO NETTO

Pannelli in vetro semitrasparente su un fondo con due aurore tenui. Raggi ampi, ombre diffuse, nessuna linea dura: la morbidezza è nelle superfici, mai nei numeri.

BERSAGLI GRANDI

Nessun elemento toccabile sotto i 50 px di altezza. L'azione primaria è alta 66–74 px e occupa tutta la larghezza utile.

ONESTÀ SUL DATO

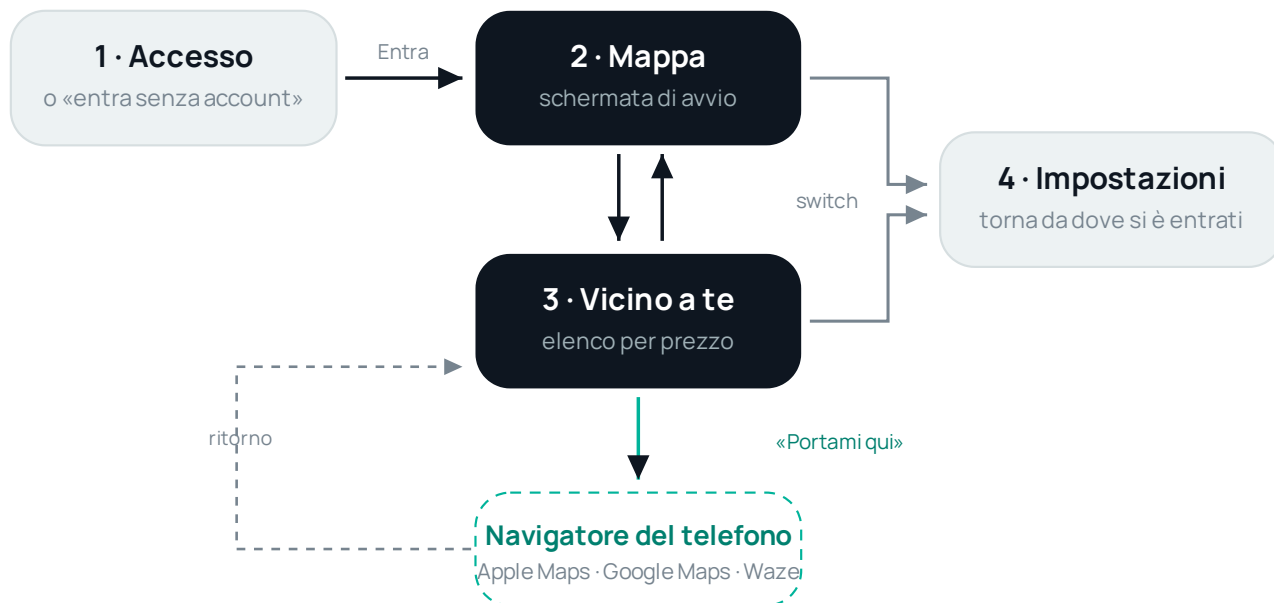
La data del dato è sempre visibile. Gli impianti con listini fermi da giorni vengono esclusi, non mostrati come attendibili.

LE QUATTRO REGOLE DA NON VIOLARE

- Una sola azione primaria per schermata. Se ne servono due, la seconda è testo, non bottone.
- Il rame compare solo per i prezzi sopra la media di zona. Il blu solo per la posizione dell'utente.
- Massimo tre alternative sotto la scheda principale. Il resto sta nella mappa.
- L'account non è mai obbligatorio: l'app funziona al primo avvio, senza registrazione.

Flusso di navigazione

Quattro schermate, un solo percorso. L'accesso si attraversa una volta sola; da lì in poi l'app vive tra Mappa e Vicino a te, che sono due viste dello stesso dato e si scambiano con lo switch flottante. Le impostazioni sono raggiungibili da entrambe e tornano sempre da dove si è entrati.



REGOLE DEL FLUSSO

- **La mappa è la schermata di avvio** dopo il primo accesso: è quella che orienta. Chi preferisce l'elenco lo imposta e la scelta viene ricordata.
- **Lo switch non è navigazione:** Mappa e Vicino a te condividono stato, carburante e posizione. Passare dall'una all'altra non ricarica nulla.
- **Impostazioni è una schermata sovrapposta**, non una scheda: si apre dall'icona in alto (Vicino a te) o dal pulsante tondo a destra (Mappa) e si chiude tornando esattamente dove si era.
- **L'accesso non si rivede più** se non richiesto: chi entra senza account trova la riga «Accedi per sincronizzare» dentro le impostazioni.

PUNTI D'INGRESSO ALLE IMPOSTAZIONI

SCHERMATA	COMANDO
Vicino a te	Pulsante tondo in vetro 40 px, a destra della pillola del carburante
Mappa	Pulsante tondo in vetro 52 px, sopra il pulsante di posizione
Accesso	Nessuno: non ci sono impostazioni prima di entrare

COERENZA TRA LE DUE VISTE

Se cambio carburante nella mappa, l'elenco è già aggiornato quando ci passo. Se seleziono un impianto nell'elenco e passo alla mappa, quell'impianto è già selezionato e centrato. Un solo stato, due rappresentazioni.

Colore, tipografia, forma

PALETTE

	Inchiostro #0E1620 — testo principale, filtro attivo, voce selezionata
	Grafite #77848F — testo secondario, valori nelle impostazioni
	Menta (gradiente) #00C2A6 → #00887E, 135° — azione primaria, marcatore migliore, interruttori attivi
	Menta scura #00806F — testo del risparmio e azioni testuali
	Menta velo rgba(0,179,154,.10) — sfondo pastiglia risparmio
	Rame #C0603A — solo prezzi sopra la media di zona
	Blu posizione #2F6BFF — solo il puntino “sono qui”
	Fondo #EDF2F3 · #E7EDEE mappa
	Vetro bianco 72% · bordo bianco 85% — schede, pillole, gruppi, foglio

AUORE DI FONDO

Due cerchi sfocati dietro tutto il contenuto, mai visibili come forme: menta rgba(0,179,154,.30) Ø 420 px in alto a destra, lavanda rgba(122,150,255,.24) Ø 380 px in basso a sinistra, blur 70px.

CARATTERI

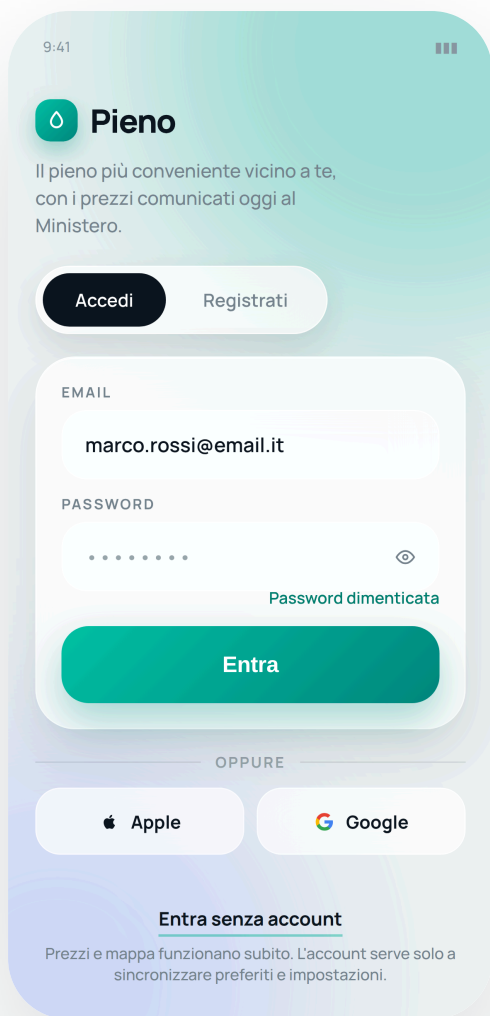
Sora per numeri e prezzi — peso leggero, cifre tabulari. **Manrope** per tutto il resto.

RUOLO	SPECIFICA
Prezzo principale	Sora 300 · 78 px · -0,05 em · tabular
Decimali del prezzo	Sora 500 (stesso corpo)
Prezzo nel foglio mappa	Sora 300 · 52 px
Prezzo in lista	Sora 400 · 21 px · -0,03 em
Marcatore mappa	Sora 400 · 15 px · migliore 600 · 17 px
Titolo di pagina	Manrope 800 · 27 px · -0,03 em
Nome impianto	Manrope 700 · 21 px · -0,015 em
Voce di impostazione	Manrope 600 · 15,5 px
Valore / dettaglio	Manrope 500 · 15 px · grafite
Bottone primario	Manrope 700 · 18–19 px
Occhiello / sezione	Manrope 700 · 11–12,5 px · +0,14 em · maiuscolo

FORMA E PROFONDITÀ

ELEMENTO	RAGGIO / OMBRA
Scheda principale	36 px · 0 20 50 rgba(14,32,38,.10) + inset bianco
Scheda campi (accesso)	32 px · stessa ombra
Gruppo impostazioni	22 px · 0 10 26 rgba(14,32,38,.07)
Bottone primario	22–26 px · 0 14 30 rgba(0,150,130,.32)
Pulsanti tondi	40 px (elenco) · 52 px (mappa)
Pillole e switch	999 px · 0 8 22 rgba(14,32,38,.10)
Sfocatura vetro	14 px (campi) — 26 px (schede)

Accesso e registrazione



1 Marchio e promessa

Logo 34 px con il gradiente dell'azione primaria, nome in Manrope 800, 26 px. Sotto, una riga che dice cosa fa l'app e da dove vengono i dati: è la prima prova di affidabilità che l'utente riceve.

2 Switch Accedi / Registrati

Identico per forma e comportamento allo switch «Mappa / Vicino a te»: pillola in vetro, padding 5 px, selettore in inchiostro. Non è una nuova schermata: cambia il contenuto della scheda sotto con una transizione di 200 ms.

3 Scheda campi

Vetro 72%, raggio 32 px. Etichetta sopra il campo invece del solo segnaposto: resta leggibile anche a campo compilato. Campi alti 56 px, raggio 20 px.

4 Stato di registrazione

Con «Registrati» la scheda mostra tre campi (email, password, conferma) più il consenso privacy come riga con interruttore. Il bottone diventa «Crea account».

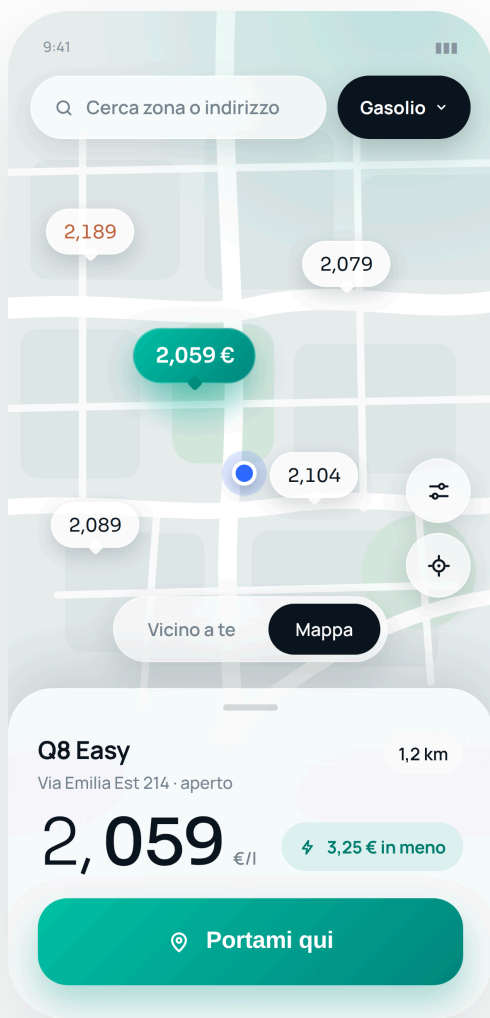
5 Accessi esterni

Apple e Google alla pari, alti 54 px. Apple è obbligatorio su iOS se si offre un accesso social di terze parti.

6 Entra senza account

La via d'uscita, sempre presente. Registrarsi non serve per vedere i prezzi: serve a sincronizzare preferiti e impostazioni. È la scelta che protegge il tasso di attivazione.

Mappa



1 Ricerca e filtro

Barra in vetro e filtro carburante in inchiostro pieno: è l'unico elemento scuro sulla mappa, così si trova sempre. Alti 48 px, distanziati 9 px, a 52 px dal bordo alto.

2 Stile mappa

Terra #E7EDEE, isolati #DFE7E8, verde #D6E7DF, acqua #D3E4EA, strade bianche piene (17/15/13 px le principali, 6 px le minori). Nessuna etichetta stradale: i soli testi sono i prezzi.

3 Marcatori prezzo

Pillola bianca 94%, Sora 400 15 px, coda a rombo 9 px. Il più conveniente è più grande (17 px, peso 600), in gradiente menta, con alone radiale Ø96 px che lo isola.

4 Comandi a destra

Due pulsanti tondi in vetro da 52 px: impostazioni sopra, posizione sotto. Non si sovrappongono mai ai marcatori: i prezzi hanno la precedenza nello spazio.

5 Foglio inferiore

Vetro con sfocatura 26 px, raggio 36 px in alto, maniglia 44×5 px. A riposo mostra l'impianto selezionato; trascinato in alto diventa l'elenco completo. Stesso bottone della schermata 3, alto 70 px.

6 Gerarchia verticale

Dall'alto: ricerca, mappa, switch, foglio. Lo switch resta sopra il foglio: se il foglio sale, lo switch scompare in dissolvenza.

Vicino a te



- 1 Riga di contesto**
 Luogo e data del dato a sinistra. A destra la pillola del carburante e il pulsante impostazioni: due comandi, mai di più. Margini 22 px.
- 2 Scheda principale**
 Vetro bianco 72%, raggio 36 px, margine laterale 18 px. Contiene sempre e solo: nome, via, distanza, prezzo, risparmio, azione.
- 3 Prezzo**
 Sora 300, 78 px, cifre tabulari. Interi in peso 300, decimali in 500: il numero resta leggero ma i millesimi si distinguono.
- 4 Pastiglia risparmio**
 Menta al 10%, testo menta scura. Dichiara sempre la base: «sul pieno» (50 litri). Sotto 0,50 € sparisce invece di mostrare cifre irrilevanti.
- 5 Azione primaria**
 Altezza 74 px, raggio 26 px, gradiente menta. Apre il navigatore scelto nelle impostazioni con le coordinate dell'impianto.
- 6 Alternative**
 Tre chip in vetro 50%, raggio 24 px. Prezzo a destra in Sora 400; rame solo se sopra la media di zona.
- 7 Switch flottante**
 Due sole destinazioni, selettore in inchiostro, staccato 30 px dal bordo inferiore. Stesso componente della schermata di accesso.

Impostazioni



1 Struttura a gruppi

Macro-sezioni con etichetta in grafite (11 px, +0,14 em, maiuscolo) e gruppi in vetro con raggio 22 px. Righe alte 50 px, divisori rientrati di 16 px: la lista si legge come un blocco, non come tante linee.

2 Testata account

Prima riga più alta (78 px) con avatar 46 px nel gradiente menta. Senza account, al suo posto compare «Accedi per sincronizzare», che porta alla schermata 1.

3 Rifornimento

Carburante, modalità e capacità del serbatoio: i tre valori che rendono possibile il messaggio «risparmi X€ sul pieno».

4 Ricerca

Raggio, ordinamento e «Escludi dati più vecchi di»: è il controllo che dà all'utente potere sull'attendibilità.

5 Mappa e navigazione

«Apri con» sceglie il navigatore esterno: Apple Maps, Google Maps o Waze, con il predefinito di sistema come prima opzione. Sotto, gli avvisi sul percorso. Interruttore 48×29 px, menta quando attivo.

6 Dati

«Segnala un prezzo errato» in menta scura: è un'azione, non un valore. Nella versione completa seguono fonte dei dati, ora dell'ultimo aggiornamento, permessi, esporta o elimina account.

Navigazione: oggi fuori, domani dentro

OGGI – FASE 1

Le indicazioni si aprono nel navigatore del telefono. «Portami qui» passa le coordinate dell'impianto all'app scelta dall'utente: su iPhone Apple Maps, su Android Google Maps, con Waze come alternativa su entrambi. La scelta vive in *Impostazioni* → *Mappa e navigazione* → *Apri con* e il valore iniziale è il navigatore predefinito del dispositivo.

- **Costo zero** e nessuna infrastruttura: nessun server di routing, nessuna quota da rispettare.
- **Nessun rischio di qualità**: traffico, autovelox, ricalcolo e voce sono quelli che l'utente già conosce.
- **Nessun consumo di batteria** a carico dell'app.
- Implementazione: apertura di un URL universale con le coordinate, più un ripiego sul navigatore di sistema se l'app scelta non è installata.

IL DIFETTO, DICHIARATO

L'utente esce dall'app. È il motivo per cui il ritorno va progettato: alla fine del tragitto una notifica chiede se il pieno è stato fatto e se il prezzo corrispondeva. L'utente rientra, e la risposta alimenta la qualità del dato.

DOMANI – FASE 5

Mappa e indicazioni interamente dentro l'app. Non si costruisce un navigatore da zero: si adotta un motore già pronto e open source, vestito con questo design system.

PEZZO	SCELTA
Motore turn-by-turn	Ferrostar – SDK open source con licenza BSD per iOS, Android e web, interfaccia costruita su MapLibre
Calcolo del percorso	Valhalla (auto-ospitato) oppure un servizio compatibile OSRM
Mappa	La stessa MapLibre già usata nella schermata 2: lo stile non cambia
Voce	Sintesi vocale di sistema, nessun servizio esterno

CONDIZIONI PER PASSARE ALLA FASE 5

- Un server per il calcolo dei percorsi: è la prima spesa reale del progetto.
- Integrazione nativa: l'SDK è pensato per iOS e Android nativi, quindi va valutato il costo di adattamento al resto dell'app.
- Un numero di utenti che giustifichi entrambe le cose. Prima di allora, uscire verso il navigatore di sistema è la scelta corretta, non un ripiego.

NEL FRATTEMPO, DENTRO L'APP

- Anteprima del percorso sulla mappa (linea, distanza, tempo) prima di consegnare al navigatore.
- CarPlay e Android Auto con l'elenco dei prezzi: l'utente resta nell'app fino al momento di partire.
- Avviso sul percorso: la notifica arriva prima, quando la decisione è ancora aperta.

Da questo documento al prodotto

IN FIGMA

- Frame 390 × 812. Colonna singola, margini laterali 18 px (22 px sulle schermate a scheda).
- Stili colore con i nomi di pagina 4: gli stessi usati nel codice e nel file dei token.
- Aurore: due ellissi con **Layer blur 70**, sotto tutto.
- Vetro: bianco 72% + **Background blur 14–26** + bordo interno bianco 85% da 1 px.
- Componenti: `Pillola`, `Switch`, `PulsanteTondo`, `SchedaImpianto`, `ChipAlternativa`, `BottonePrimario`, `MarcatorePrezzo`, `RigaImpostazione`, `CampoTesto`.

IN CODICE

- I quattro file HTML allegati riproducono le schermate: misure, colori e ombre si leggono dal CSS.
- Font `Sora` e `Manrope`; `tabular-nums` attivo su ogni prezzo.
- Flutter: `BackdropFilter` + `ClipRRect` per il vetro, `DraggableScrollableSheet` per il foglio, `CupertinoListSection` come riferimento per le impostazioni.
- Mappa: stile personalizzato con i colori di pagina 6, etichette disattivate.

PAROLE DELL'INTERFACCIA

- Il bottone dice cosa succede: **Portami qui**, non «Naviga».
- Il risparmio dichiara la base: **Risparmi 3,25 € sul pieno**.
- Prezzi sempre a tre decimali, virgola decimale, unità «€/l» separata.
- Gli errori spiegano cosa fare: «Nessun impianto entro 8 km. Allarga il raggio».

STATI ANCORA DA DISEGNARE

- Tema scuro: stesso vetro su fondo #0E1620, menta invariata.
- Scheda “sul percorso” per il confronto A→B.
- Senza connessione, con l'ultimo dato salvato e la sua età.
- Primo avvio: la posizione spiegata prima del dialogo di sistema.
- Registrazione completa e recupero password.

REGOLA DI CRESCITA

Ogni nuova schermata deve poter essere descritta in una frase che comincia con un verbo dell'utente. Se non ci riesce, non è una schermata: è un'impostazione.

Tecnologie, tutte a costo zero

AMBITO	SCELTA E MOTIVO
App	Flutter (Dart) — una base di codice per iOS e Android, controllo sul rendering.
Stato	Riverpod — stato condiviso tra mappa ed elenco, test facili sui calcoli di risparmio.
Dati locali	Drift o Isar — l'ultima zona resta su disco: l'app apre sempre con qualcosa.
Mappa	MapLibre + OpenFreeMap: istanza pubblica gratuita, senza chiave né limiti dichiarati. Piano B: tile auto-ospitate.
Dati prezzi	Open data MIMIT, licenza IODL 2.0 con attribuzione obbligatoria.
Elaborazione	Job notturno su GitHub Actions: scarica, valida, pubblica file statici per provincia.
Distribuzione	GitHub Pages o Cloudflare Pages: CDN gratuita, nessun server da gestire.
Backend vero	Solo quando servirà: Go o Node + PostgreSQL con PostGIS e cache Redis.
Errori e crash	Sentry (piano gratuito) o Crashlytics.

LE UNICHE SPESE NON EVITABILI

Pubblicare sugli store: 99 \$ all'anno per Apple, 25 \$ una tantum per Google. Finché si resta in prova non si paga nulla: APK Android distribuita a mano e build iOS firmate gratuitamente, valide sette giorni sul proprio dispositivo.

PERCHÉ NIENTE SERVER ALL'INIZIO

L'intero dataset nazionale è piccolo: ventitremila impianti con quattro carburanti stanno in pochi megabyte. Tagliato per provincia e compresso, ogni file scaricato dall'app pesa poche centinaia di kilobyte e viene servito da una CDN gratuita. Il filtro per raggio e il calcolo del risparmio avvengono sul telefono.

Il server con PostGIS serve quando arrivano le funzioni che il telefono non può fare da solo: confronto lungo un percorso su scala nazionale, storico dei prezzi, aggregazione delle segnalazioni. Non prima.

ATTRIBUZIONI OBBLIGATORIE

- «Dati: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — IODL 2.0» nella schermata Impostazioni e nella scheda dello store.
- «© OpenStreetMap contributors» visibile sulla mappa.
- Se si userà un servizio di percorsi, la relativa attribuzione secondo la sua licenza.

REGOLA DI SPESA

Nessun servizio a pagamento entra nel progetto prima che esista una funzione che gli utenti usano davvero. Ogni dipendenza esterna deve essere sostituibile: mappa, percorsi e ospitalità passano tutti dietro un'interfaccia.

Attendibilità del dato: il capitolo che decide tutto

Un utente disinstalla l'app la prima volta che arriva alla pompa e trova un prezzo diverso. Non basta prendere il dato aperto e mostrarlo: serve una catena di controlli e un modo per dichiarare quando il dato è vecchio.

LE TRE FONTI, IN ORDINE DI FIDUCIA

- **Open data MIMIT (base)**. Anagrafica impianti e prezzi praticati, pubblicati ogni giorno con i valori in vigore alle 8:00. Copertura nazionale, obbligo di legge per i gestori.
- **Ricerca dell'Osservatorio (aggiornamento)**. Interrogazione per punto o zona, più fresca del CSV. Solo per le zone realmente richieste, con cache e limite di chiamate.
- **Segnalazioni degli utenti (correzione)**. Non per inserire prezzi, ma per contestarli: è il segnale che il dato ufficiale è fermo.

LA CATENA DI LAVORAZIONE

scarico → analisi → validazione → normalizzazione marchi
→ controllo geografico → deduplica → storico →
pubblicazione atomica

La pubblicazione avviene su una nuova versione dei file e viene scambiata solo se il report di qualità supera le soglie: se un giorno il file ministeriale è rotto, l'app continua a servire i dati del giorno prima, dichiarandone l'età.

COSA NON FARE MAI

- Scrivere «in tempo reale»: il dato non lo è, e la promessa non mantenuta è la causa numero uno delle disinstallazioni.
- Mostrare un impianto senza sapere quando ha comunicato l'ultima volta.
- Usare la media regionale come termine di paragone: dentro la stessa provincia i prezzi variano più della media.

REGOLE DI VALIDAZIONE

CONTROLLO	AZIONE
Coordinate fuori dal confine comunale dichiarato	Scarto e segnalazione nel report
Latitudine e longitudine invertite	Correzione tentata, poi quarantena
Prezzo oltre $\pm 30\%$ dalla mediana nazionale	Quarantena, non mostrato
Salto superiore a 0,08 €/l in 24 ore	Quarantena fino alla conferma del giorno dopo
Nessuna comunicazione da oltre 2 giorni	Escluso dai risultati (soglia regolabile)
Due impianti a meno di 25 m con stesso marchio	Deduplica

IL CICLO DI CORREZIONE

- Dalla scheda impianto: «Segnala un prezzo errato» con il prezzo visto e, se l'utente vuole, la foto del totem.
- Tre segnalazioni concordi entro 24 ore: il prezzo passa a «contestato», l'impianto scende in classifica e perde il badge di convenienza.
- Verifica sul campo mensile a campione (100 impianti) per misurare l'errore, non stimarlo.

MISURE DI CONTROLLO

> 85%

impianti mostrati con dato non più vecchio di 24 ore

< 0,01 €/l

scarto mediano tra prezzo mostrato e reale

< 5%

segnalazioni ogni 1.000 navigazioni avviate

0

impianti mostrati senza età del dato

Velocità, mappa e verifica sul campo

FLUIDITÀ E RISPOSTA

- **Tutto il filtro sul telefono** nella prima fase: la zona è già in memoria, il raggio e l'ordinamento non richiedono rete.
- **File per provincia** serviti da CDN, con intestazioni di cache lunghe e nome versionato: si scarica solo quando cambia.
- **Offline-first**: l'ultima zona resta su disco. L'app non mostra mai una schermata vuota all'apertura, al massimo un dato dichiarato come vecchio.
- **Prefetch direzionale**: mentre l'utente si muove, si scarica la provincia confinante nella direzione di marcia.
- **Un solo GPS fix** per aprire: precisione «bilanciata», non massima, che costa secondi e batteria.
- Quando arriverà il server: `ST_DWithin` su indice GIST e risposte pre-aggregate per cella, con cache di 10 minuti.

< 1 s

dal tocco sull'icona al primo prezzo utile a schermo

p95 < 120 ms

risposta dell'API «vicini», quando esisterà

60 fps

durante scorrimento e trascinamento della mappa

> 99,5%

sessioni senza crash

MAPPA CHE VIENE DAVVERO USATA

- **Il prezzo è il marcatore**. Nessuna icona di pompa: il numero è l'informazione, disegnato in un layer con gestione delle collisioni, non come widget, oltre i 50 elementi.
- **Raggruppamento sotto lo zoom 12** mostrando il minimo della zona, non il conteggio: «da 2,059» dice qualcosa, «14 impianti» no.
- **«Cerca in questa zona»** quando la mappa viene spostata: nessun ricaricamento automatico che sposta i risultati sotto il dito.
- **Selezione condivisa con l'elenco**: toccare un marcatore apre il foglio; tornare all'elenco mantiene lo stesso impianto in cima.
- **Permessi gradualisti**: si spiega perché serve la posizione prima del dialogo di sistema; senza permesso si chiede una città e l'app funziona lo stesso.

COME SI VERIFICA L'USABILITÀ

- Cinque utenti per iterazione, tre scenari: fermo a casa, a piedi in città, da passeggero in auto.
- Metrica guida: percentuale di sessioni in cui si arriva a «Portami qui» con al massimo un tocco.
- Accessibilità: testo dinamico, contrasto AA, lettura vocale dei prezzi come «2,059 euro al litro».
- Prova sul campo obbligatoria prima di ogni rilascio: un pieno vero, con l'app in mano.

RISCHIO DA TENERE D'OCCHIO

Dal 20 luglio 2026 esiste un'app ufficiale del Ministero, criticata dalle associazioni dei consumatori per l'assenza di confronto diretto tra impianti, il raggio di ricerca limitato e i listini non aggiornati. Sono esattamente i punti di questo piano: è lì che si vince o si perde.

I passi, in ordine

Ogni tappa si chiude con qualcosa di verificabile. Non si passa alla successiva finché la precedente non produce il suo esito.

01 Dati

2-3 settimane

- ☐ Scaricare i due CSV MIMIT e documentarne colonne, separatore e codifica.
- ☐ Scrivere il validatore con le sette regole di pagina 12.
- ☐ Generare i file per provincia in formato compatto e versionato.
- ☐ Automatizzare tutto in un job notturno su GitHub Actions.
- ☐ Pubblicare su CDN gratuita e produrre il report giornaliero di qualità.

Esito: un URL pubblico con dati puliti e datati.

02 Scheletro dell'app

2 settimane

- ☐ Progetto Flutter, token di design come costanti, font Sora e Manrope.
- ☐ Componenti di base: pillola, switch, pulsante tondo, bottone primario, scheda.
- ☐ Archivio locale e scaricamento del file di provincia.
- ☐ Permessi di posizione con la spiegazione prima del dialogo.

Esito: l'app apre e mostra dati veri, senza interfaccia definitiva.

03 Vicino a te

2 settimane

- ☐ Calcolo del più conveniente e del risparmio sul pieno.
- ☐ Schermata 3 completa, incluse le tre alternative.
- ☐ «Portami qui» verso il navigatore di sistema.
- ☐ Stato senza risultati e stato senza connessione.

Esito: la prima versione utile a un vero automobilista.

04 Mappa

3 settimane

- ☐ MapLibre con stile personalizzato ed etichette ridotte.
- ☐ Marcatori-prezzo con collisioni e raggruppamento.
- ☐ Foglio inferiore trascinabile e selezione condivisa con l'elenco.
- ☐ Switch flottante e stato unico tra le due viste.

Esito: la schermata di avvio definitiva.

05 Impostazioni e account

2 settimane

- ☐ Schermata 4 con i cinque gruppi e la persistenza locale.
- ☐ Schermata 1 con accesso, registrazione ed «entra senza account».
- ☐ Sincronizzazione di preferiti e preferenze.
- ☐ Attribuzioni di licenza e informativa privacy.

Esito: prodotto completo nelle quattro schermate.

06 Fiducia

2 settimane

- ☐ Segnalazione di prezzo errato e regola delle tre conferme.
- ☐ Notifica di ritorno dopo il rifornimento.
- ☐ Pagina pubblica sulla qualità dei dati.
- ☐ Primo audit sul campo su 100 impianti.

Esito: la difesa contro la disinstallazione.

07 Prova e rilascio

2 settimane

- ☐ Test con cinque utenti nei tre scenari, due iterazioni.
- ☐ Account sviluppatore, materiali per gli store, informativa.
- ☐ Rilascio prima su Android, poi su iOS.

DOPO IL RILASCIO

Confronto lungo il percorso, CarPlay e Android Auto, tema scuro, e solo allora la valutazione della navigazione interna con Ferrostari.

File di linee guida da generare

Questo documento è la fonte. Da qui va prodotta una cartella di linee guida in testo, che resta accanto al codice e viene letta a ogni sessione di sviluppo.

STRUTTURA DELLA CARTELLA

```
pieno/
├─ linee-guida/
│   ├── 00-README.md
│   ├── 01-principi-ux.md
│   ├── 02-design-tokens.md
│   ├── 03-schermate.md
│   ├── 04-flusso-navigazione.md
│   ├── 05-dati-e-qualita.md
│   ├── 06-architettura.md
│   ├── 07-mappa-e-navigazione.md
│   ├── 08-roadmap.md
│   ├── 09-checklist-rilascio.md
│   └─ design-tokens.json
```

COSA CONTIENE OGNI FILE

00-README	Cos'è il progetto e come si usano gli altri file.
01-principi-ux	Pagina 2 di questo documento, in forma di regole verificabili.
02-design-tokens	Colori, caratteri, raggi, ombre, spaziature.
03-schermate	Le quattro schermate: misure e comportamenti.
04-flusso-navigazione	Ordine, punti d'ingresso, stato condiviso tra mappa ed elenco.
05-dati-e-qualita	Fonti, lavorazione, validazione, indicatori.
06-architettura	Stack, file per provincia, job notturno.
07-mappa-e-navigazione	Stile mappa, marcatori, handoff, Ferrostar.
08-roadmap	Le sette tappe con i rispettivi esiti.
09-checklist-rilascio	Controlli obbligatori prima di ogni pubblicazione.

ISTRUZIONE DA RIGA DI COMANDO

Da PowerShell, nella cartella del progetto, passando questo PDF all'agente:

Leggi il PDF allegato "Pieno_Design_System.pdf".

Crea la cartella `.\linee-guida` e genera al suo interno gli undici file elencati a pagina 15 del PDF, con esattamente quei nomi.

Regole:

- Ogni file in italiano, in Markdown, con un titolo H1 e sezioni H2.
- Nessuna invenzione: usa solo contenuti presenti nel PDF. Se un dato manca, scrivi "da definire".
- I valori numerici (colori, misure, soglie) vanno riportati esatti.
- `design-tokens.json` deve contenere colori, caratteri, raggi, ombre e spaziature in chiavi leggibili da codice.
- Alla fine stampa l'elenco dei file creati con la loro dimensione.

COME TENERLI VIVI

- Le linee guida stanno nello stesso repository del codice e si modificano nella stessa richiesta di modifica.
- Se il codice e le linee guida divergono, sbagliato è il codice finché non si decide il contrario esplicitamente.
- Ogni tappa della roadmap si chiude aggiornando il file corrispondente.

PRIMA RIGA DA SCRIVERE

La cartella `linee-guida` e il job notturno dei dati. Prima ancora dell'app: senza dati puliti e datati, non c'è niente da mostrare in nessuna schermata.